

Python Programming Language: Architecture and Scientific Ecosystem

Technical Foundation, Numerical Runtime, and Data Acquisition Ecosystem Specification

Publisher: Python Software Foundation (PSF), Wilmington, DE • **Year:** 2025 • **Category:** Official Software Standards & Language Specification

Ringkasan Eksekutif & Landasan Teoretis

Dokumentasi standar platform komputasi saintifik Python. Menguraikan arsitektur virtual runtime, manajemen memori efisien untuk larik numerik multidimensi (NumPy arrays), antarmuka I/O serial terstandarisasi (PySerial), serta integrasi pustaka pembelajaran mesin cerdas (Scikit-Learn dan Qiskit Quantum). Menjadi fondasi perangkat lunak sistem pemantauan dan klasifikasi formalin pada tugas akhir ini.

Spesifikasi Teknis & Relevansi Perangkat Keras / Metodologi

Komponen Perangkat Lunak	Versi / Modul	Peran Fungsional
Python Runtime	Python 3.11/3.12 64-bit	Interpreter komputasi host dan eksekusi skrip
PySerial	Pustaka v3.5+	Komunikasi UART serial dua arah kecepatan 115200 baud
Scikit-Learn	SVM Kernel RBF	Model klasifikasi data analit formalin klasik
Qiskit Machine Learning	QSVC Quantum Kernel	Model klasifikasi ruang Hilbert kuantum alternatif

Mekanisme Ilmiah & Formulasi Matematis Terverifikasi

Spesifikasi Pemrosesan: Data numerik dialirkan dalam struktur vektor array berkas homogen (float64), memungkinkan eksekusi perhitungan matriks kovariansi dan kernel kuantum berkecepatan tinggi.

Dokumen Monograf Teknis Resmi • Diproses dan Diverifikasi untuk Sistem Kepustakaan Ilmiah Terpadu Tugas Akhir Jurusan Fisika UIN SGD Bandung • Kunci Sitasi BibTeX: [pythonorg]